



Jefferson Beethoven Martins ✓

Engenheiro de Computação - Docente Dr. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

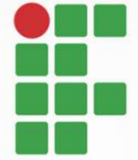
Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Informações de contato](#)



IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro



Universidade Federal de Uberlândia



**INSTITUTO
FEDERAL**
Triângulo Mineiro

Introdução aos Algoritmos Genéticos

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins – 06.04.2026



JeffersonBMartins 

Jeffersonbeethm
Por aqui desde maio de 2014

Segue 301 Tem 214 seguidores

[+ ADICIONAR AMIGOS](#) 

Estatísticas

Problemas Intratáveis

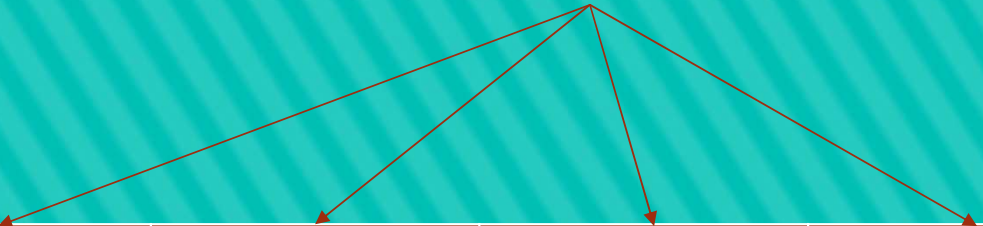
- Um problema é considerado intratável se o tempo necessário para resolvê-lo é considerado inaceitável para os requerimentos do usuário da solução.



Problemas Intratáveis

Número de
entradas de um
problema

Número de operações a serem realizadas para
cada problema a partir do número de entradas



n	n^2	n^3	2^n	$n!$
10	10^2	10^3	$\approx 10^3$	$\approx 10^6$
100	10^4	10^6	$\approx 10^{30}$	$\approx 10^{158}$
1000	10^6	10^9	$\approx 10^{300}$	$\gg 10^{1500}$
10000	10^8	10^{12}	$> 10^{3000}$	$\gg 10^{10000}$

Problema do Caixeiro Viajante

- Visitar clientes em n cidades de tal maneira a escolher um trajeto com o menor tempo possível, para que ele ganhe o máximo de dinheiro no menor tempo;
- Para resolver esse problema por busca exaustiva, basta pensar nas escolhas de ordem das cidades. A primeira escolha tem n opções. A segunda escolha tem $n - 1$ opções. A terceira escolha tem $n - 2$ opções. E assim por diante. Multiplica-se o número de opções de cada escolha para chegar ao número possibilidades de trajeto, o que equivale a $(n!)$;
- Se existirem 100 clientes, esse problema tem aproximadamente 10^{158} opções;

Problemas NP-Completo

- Nos dias atuais o problema do Caixeiro Viajante é muito semelhante a vários outros como o de roteamento de pacotes na internet, cálculo de rotas de veículos de empresas de transporte ou varejistas.
- Todos esses problemas são mais do que intratáveis, são denominados como NP-Completo.
- Como resolver problemas NP-Completo?



Conceitos da Biologia

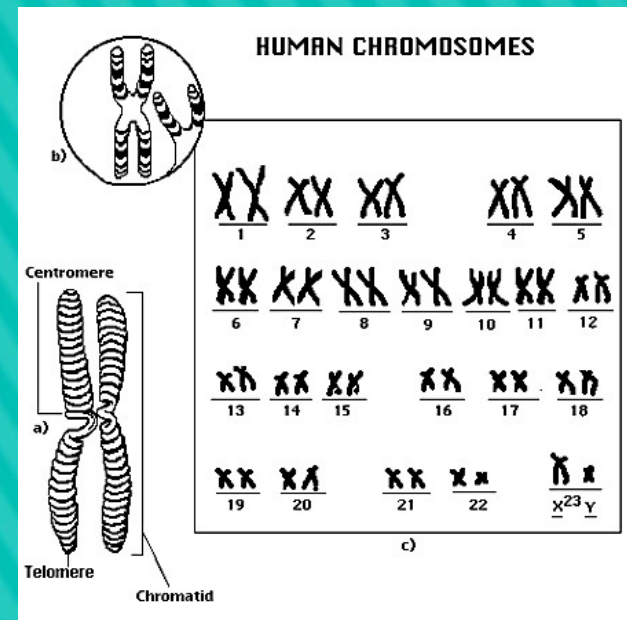
- Em suas excursões pelo mundo no século XIX, Darwin teve pelo o menos duas observações importantes:
 - a) animais da mesma espécie eram ligeiramente diferentes dos seus parentes em outros ecossistemas diferentes
 - b) cada grupo era mais adaptado às necessidades e oportunidades oferecidas pelo seu ecossistema específico.
- Os estudos de Darwin deram início à Teoria da Evolução, a qual afirma que na natureza todos os indivíduos dentro de um ecossistema competem entre si por recursos limitados, tais como comida e água.
- Aqueles dentre os indivíduos (animais, vegetais, insetos, etc), de uma mesma espécie, que não obtêm êxito tendem, a ter uma prole menor.

Conceitos da Biologia

- Esta descendência reduzida faz com que a probabilidade de ter seus genes propagados ao longo de sucessivas gerações seja menor.
- A combinação entre os genes dos indivíduos que sobrevivem *pode* produzir um novo indivíduo muito mais *adaptado* às características de seu meio ambiente ao combinar características *possivelmente positivas* de cada um dos reprodutores.
- Adiante, Mendel conseguiu explicar como ocorrem esses processos de adaptação ao meio e evolução das espécies.
- A transmissão de características positivas está associada a uma unidade básica de informação, o gene.
- Dentro de cada célula, temos um conjunto de cromossomos.

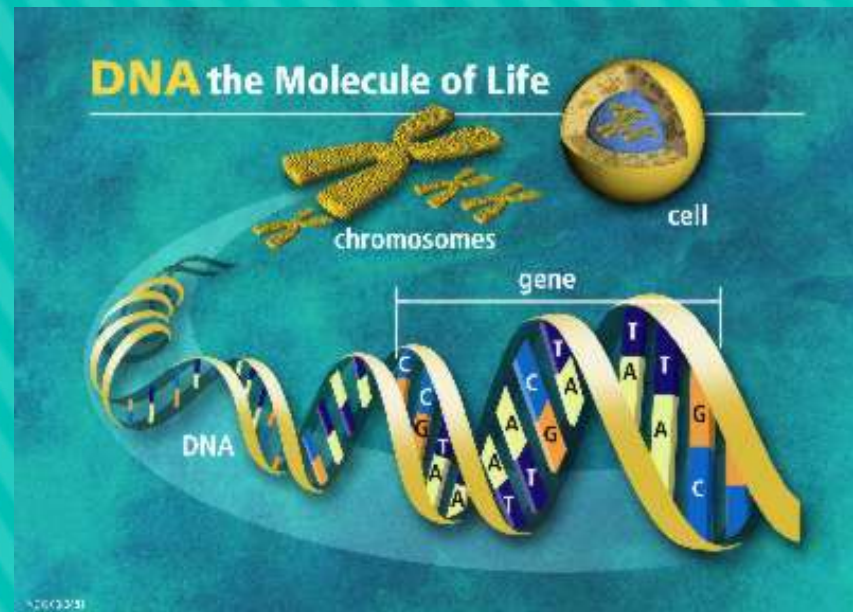
Cromossomo

- Os seres humanos têm 23 pares de cromossomos por célula.
- O número de pares (n) varia de espécie para espécie.
- Cromossomo: estrutura com os genes.
- Gene: segmento de DNA.



Composição dos cromossomos

- Cada cromossomo consiste em sequências de DNA, que é a molécula que codifica toda a informação necessária para nossa existência.



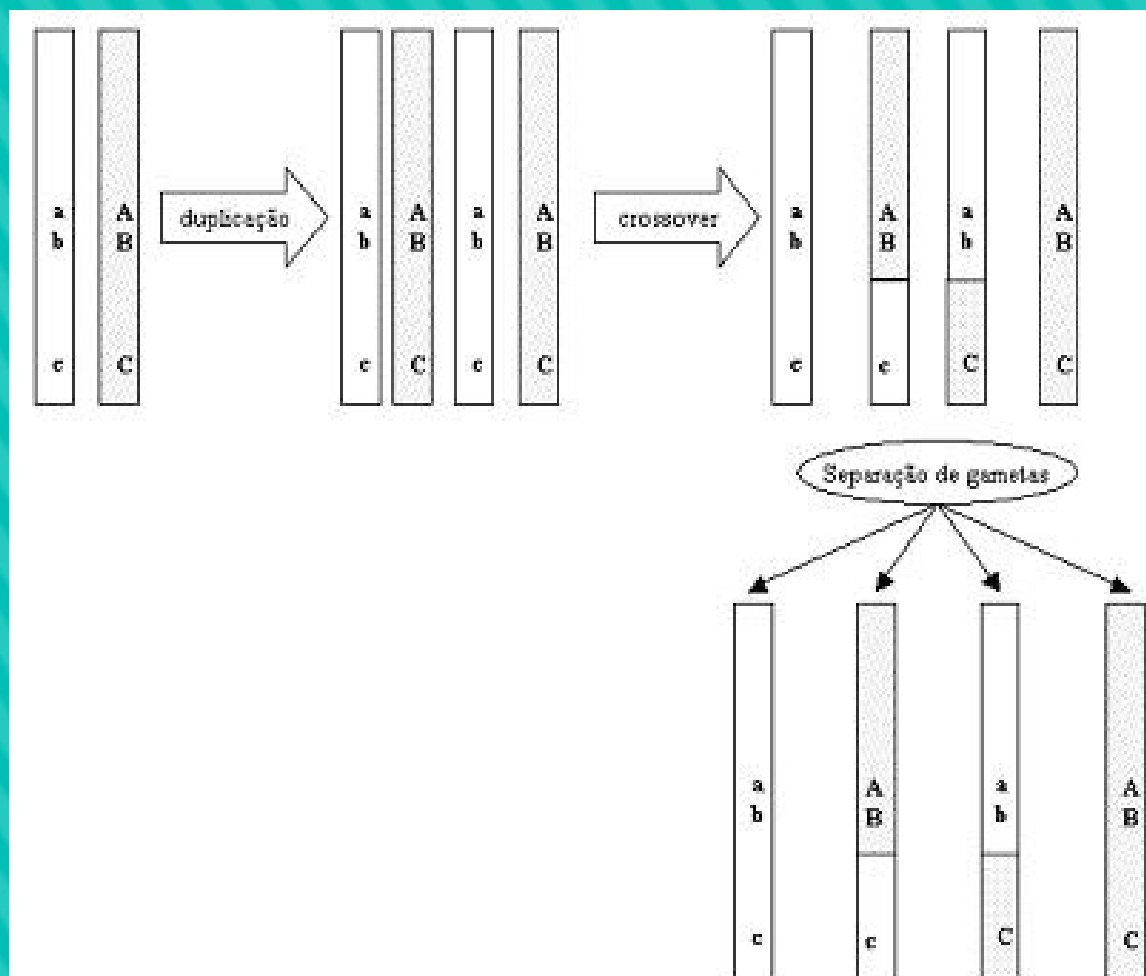
Composição dos cromossomos

- Um cromossomo consiste de genes, que são blocos de sequências de DNA.
- Cada gene codifica uma ou mais proteínas.
- Cada gene tem uma posição própria no cromossomo chamada *locus*.
- Um conjunto específico de genes é chamado de genótipo (ou genoma).
- O genótipo é a base do fenótipo, que é a expressão das características físicas e mentais codificadas pelos genes e modificadas pelo ambiente, tais como cor dos olhos, inteligência, etc.
- A qualidade do indivíduo (fitness) é medida pelo seu sucesso (sobrevivência).

Reprodução

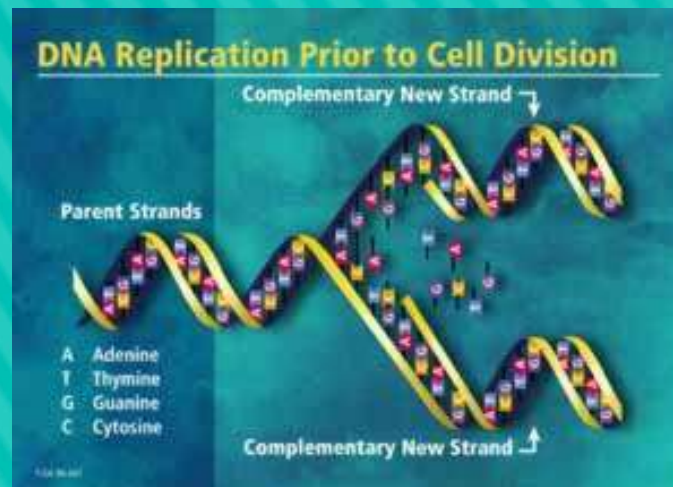
- **Existem dois tipos de reprodução:**
 - **Assexuada** : típica de organismos inferiores, como bactérias.
 - **Sexuada** : exige a presença de dois organismos, na maioria das vezes de sexos opostos, que trocam material genético.
- **A reprodução sexuada é a base dos AGs que estudaremos adiante.**
- **Cada progenitor fornece um pedaço de material genético chamado gameta;**
 - **Estes gametas são resultado de um processo denominado crossing over;**
 - **O processo se inicia com a duplicação dos cromossomos;**
 - **Após serem duplicados, os cromossomos realizam o crossover;**
 - **Após este processo, nós temos 4 cromossomos potencialmente diferentes que são separados para os gametas.**

Reprodução



Mutação

- Na replicação do DNA, pequenos erros podem ocorrer ao longo do tempo, gerando mutações dentro do código genético;
- Estas mutações podem ser boas, ruins ou neutras.
- Alguns fatores externos, como a radiação ultravioleta, também podem causar pequenas interrupções no código genético.



Mutação

- As espécies possuem mecanismos que evitam a mutação, tornando sua probabilidade de ocorrência (taxa) pequena.



Em resumo...

- Indivíduos com uma melhor adequação do seu fenótipo ao meio ambiente (fitness melhor) reproduzem mais.
- Ao reproduzirem mais, têm mais chances de passar seus genes para a próxima geração.
- Entretanto, graças aos operadores genéticos (recombinação e mutação) os cromossomos dos filhos não são exatamente iguais aos dos pais.
- Assim, eles podem evoluir e se adaptar cada vez mais ao meio ambiente que os cerca.

O que a Biologia tem a ver com problemas NP-Completo?



Algoritmos Genéticos

- São algoritmos inspirados nas leis de evolução das espécies, no intuito de resolver problemas cujo espaço de busca é do tipo NP-Completo.
- Usam a representação de cromossomo, operações de cruzamento (reprodução) e o fenômeno da mutação, para evoluir as populações até a condução de uma solução que esteja próxima do desejado.
- Cada indivíduo da população, possui uma codificação a qual chamamos de cromossomo. E cada indivíduo tem uma aptidão, sendo uma possível solução.
- A ideia é que a evolução dos indivíduos conduza a uma solução para o problema, **próxima da melhor possível**.
- Iniciando um AG com a mesma população inicial e o mesmo conjunto de parâmetros podemos encontrar soluções diferentes a cada vez que executamos o programa.

Analogia com a Natureza

➤ Evolução Natural

- Indivíduo
- Cromossomo
- Reprodução sexual
- Mutação
- População
- Gerações
- Meio ambiente

➤ Algoritmo Genético

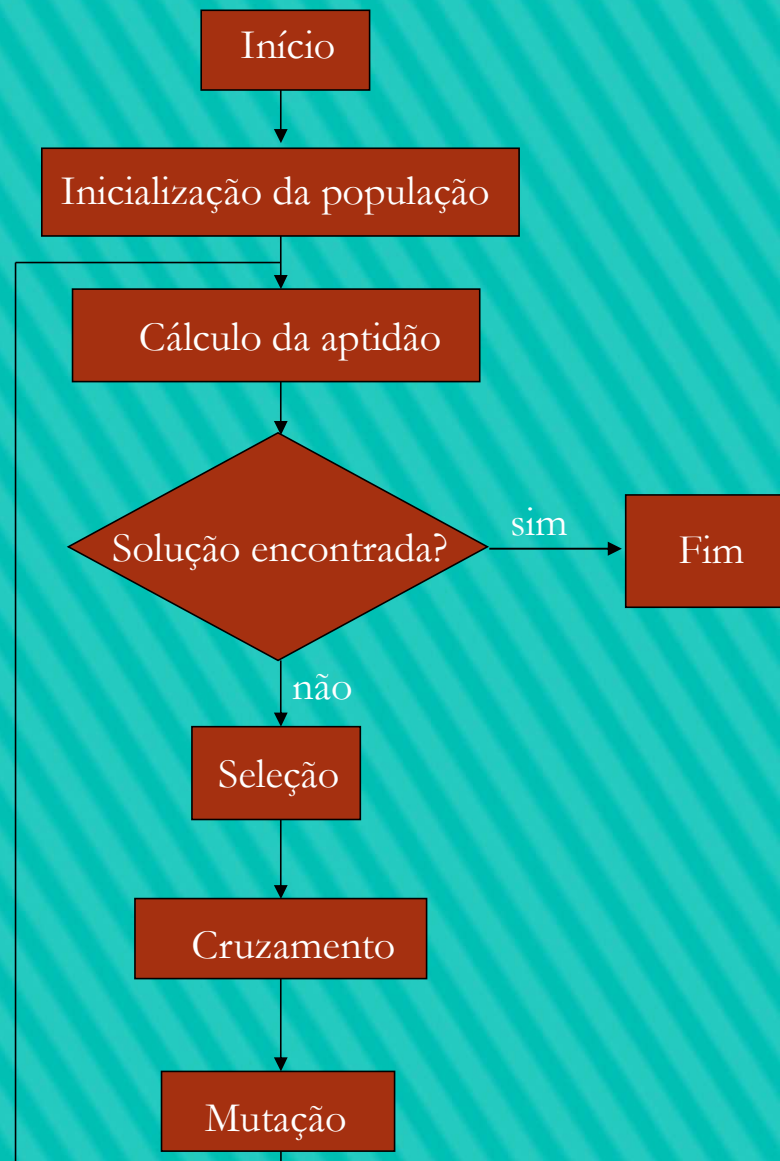
- Solução
- Representação
- Operador cruzamento
- Operador mutação
- Conjunto de soluções
- Ciclos
- Problema



John Holland
(1975)

Definições Básicas

- **Cromossomo:** cadeia de caracteres representando alguma informação relativa às variáveis do problema. Possível solução.
- **Gene:** unidade básica do cromossomo.
- **População:** conjunto de cromossomos.
- **Geração:** número de iterações que o AG executa.
- **Operações genéticas:** operações que o AG realiza sobre os cromossomos.
- **Espaço de busca:** região que compreende as soluções possíveis.
- **Função objetivo(aptidão):** função que se quer otimizar. Gera informação de desempenho de cada cromossomo.



Algoritmo Genético Básico

Codificação do cromossomo

Representação: codificação do cromossomo.

- binária, números inteiros, reais, alfanumérica.

Exemplo:

- cromossomo com representação binária:

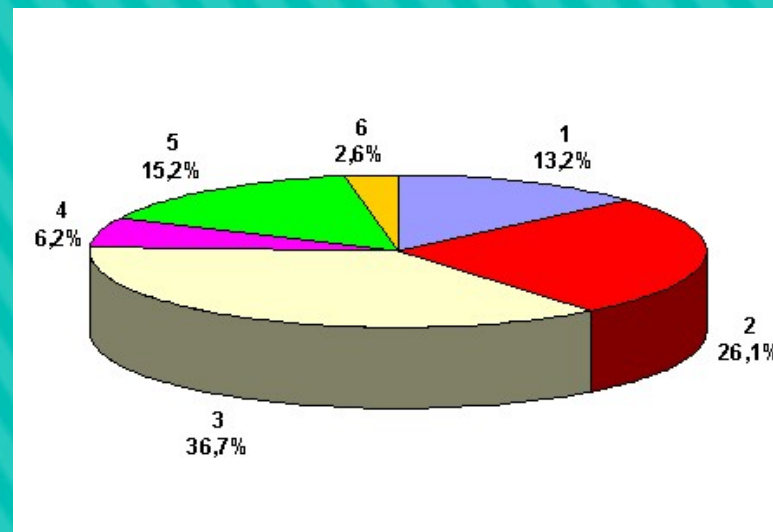
1	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Elementos de inicialização

- Geração da população inicial: geralmente, aleatória.
- Avaliação da população: baseada na função de aptidão que indica a “qualidade” de cada indivíduo na população.
- Exemplo: $f(x) = g(x) + c$
c pode ser necessário para fazer $f(x)$ sempre positiva.
- Quando o problema é de minimização, deve ser convertido em problema de maximização. Isso é feito optando pelo cálculo do inverso da função original.
- Algoritmos Genéticos são essencialmente algoritmos de maximização.

Seleção de indivíduos para reprodução

- “Princípio da sobrevivência dos mais aptos”.
- Os melhores indivíduos têm mais alta probabilidade de serem selecionados para constituírem a nova geração!
- Seleção dos indivíduos: - Método da roleta



Método da Roleta

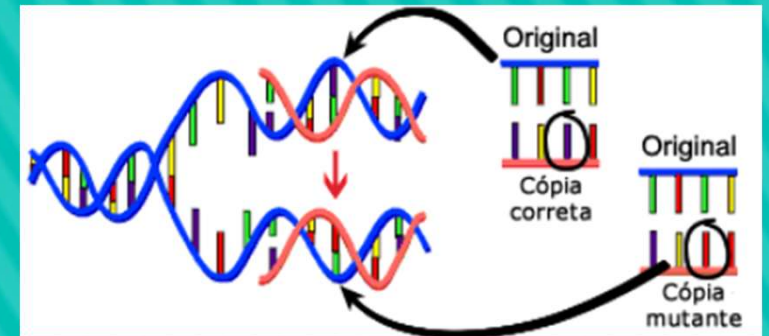
- Cálculo da probabilidade p_i do indivíduo i vir a ser selecionado: baseado na aptidão do indivíduo. Seja f_i a aptidão do indivíduo i .

$$p_i = \frac{f_i}{\sum f_j}$$

- Aplica-se a roleta N vezes e os indivíduos sorteados serão os selecionados.
- N = tamanho da população.

Geração dos descendentes – nova população

- ➔ Geração dos descendentes com a aplicação dos seguintes operadores genéticos:
 - cruzamento (crossover)
 - mutação

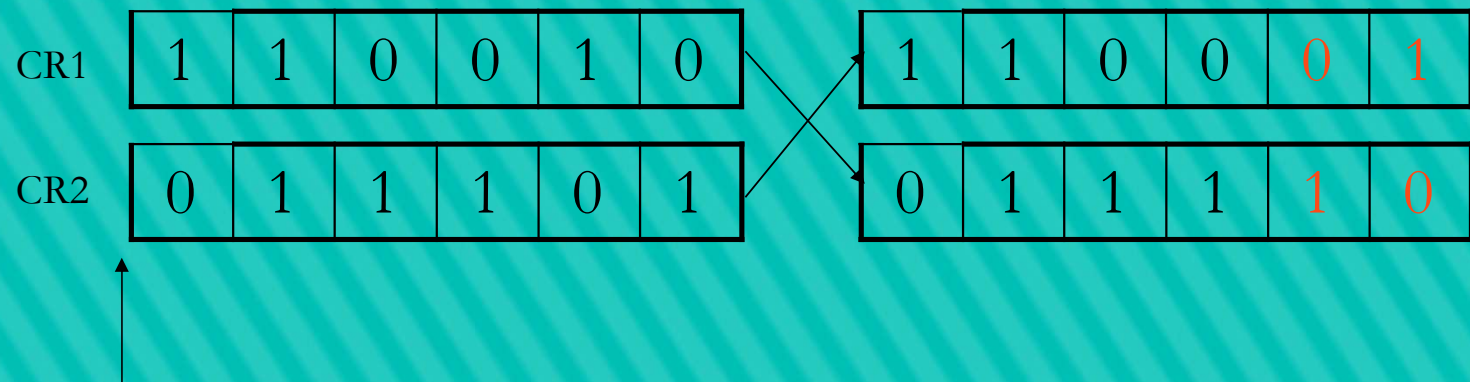


Geração dos descendentes – nova população

Operador CRUZAMENTO

- são selecionados pares de indivíduos para serem cruzados com probabilidade p_c .

Gera-se um número aleatório entre zero e 1.



Geração dos descendentes – nova população

Operador CRUZAMENTO

- pode ser de um ponto ou multipontos.
- valor recomendado para p_c :

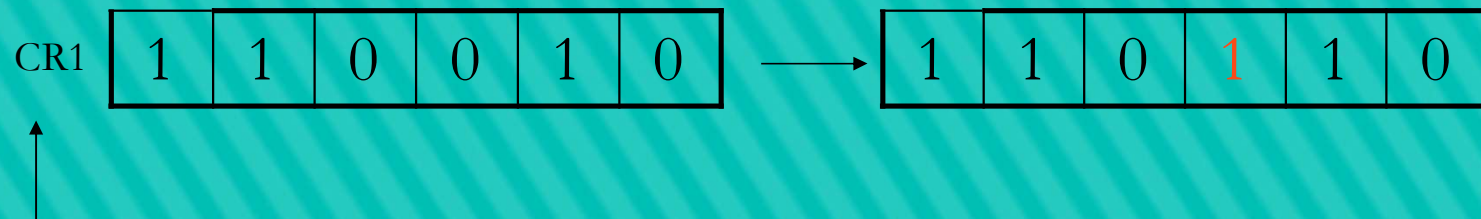
$$0,5 \leq p_c \leq 0,95$$

Geração dos descendentes – nova população

Operador MUTAÇÃO

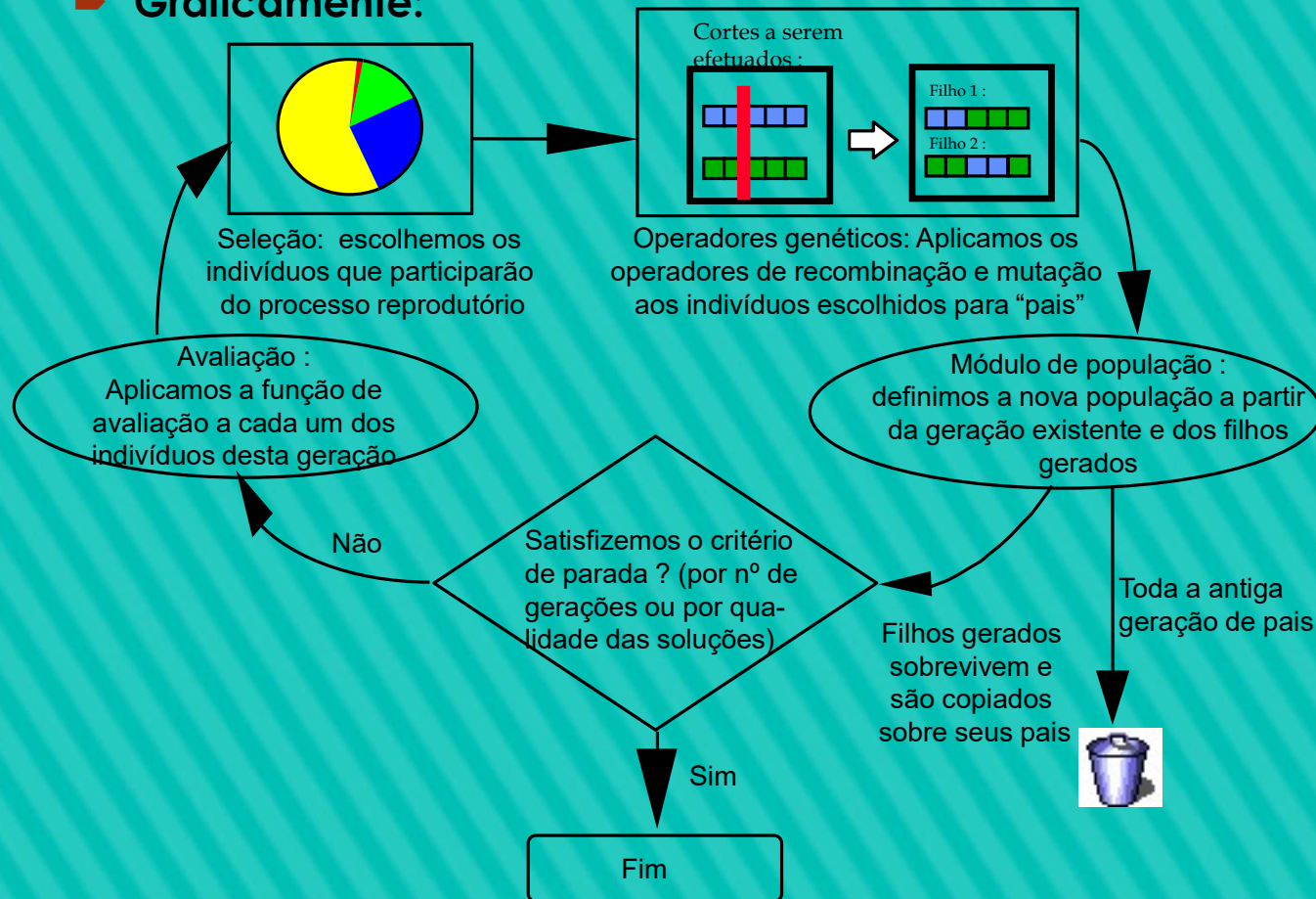
- alteração de um ou mais genes do cromossomo.
- operador é aplicado com uma probabilidade p_m .

$$0,001 \leq p_m \leq 0,1$$



Resumindo...

➤ Gráficamente:



Observações importantes

- Faça a inserção da probabilidade de mutação (nem todos sofrerão mutação). Assim como no mundo “real”, nem sempre há mutação.
- Faça a inserção da probabilidade de cruzamento (porcentagem de elementos que vão cruzar). Podemos escolher uma faixa. Por exemplo: Não faremos cruzamento com vinte elementos toda rodada, teremos um valor randômico entre 6 e 20.
- A mistura de antigos elementos e os novos filhos criados pode ser feita ao retirar os “piores elementos”.

Referências

- Linden, Ricardo. Algoritmos Genéticos. Brasport, 2 ed. Rio de Janeiro, 2008.

Material adaptado a partir dos conhecimentos professor José Ricardo Gonçalves Manzan.